

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева»**

Кафедра информатики и вычислительной техники

Рекомендовано
для использования в учебном процессе
научно-методическим советом института ИТК
протокол № 8 от «22» апреля 2025 г.

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ

Методические указания по самостоятельной работе

для студентов направления
09.03.04 «Программная инженерия»

Направленность (профиль) образовательной программы:
«Разработка программно-информационных систем»
очной формы обучения

Красноярск, 2025

Буряченко, В.В. Разработка и анализ требований: методические указания по самостоятельной работе для студентов направления 09.03.04 «Программная инженерия» / В.В. Буряченко. – Красноярск: СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2025. – 8 с.

Рецензент: канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры ИВТ Козлова Ю.Б.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Содержание самостоятельной работы	4
1.1. Тематика разделов теоретического курса для самостоятельного изучения	4
Библиографический список	7

Введение

Курс «Разработка и анализ требований» направлен на формирование у студентов профессиональных компетенций, предполагающих овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками эффективной разработки программных средств высокого уровня качества.

В курсе проводится ознакомление с современными принципами разработки и анализа требований к программному обеспечению, формирование умения анализировать предметную область, определять методологические основы и инструментальные средства разработки, производить анализ и формализацию функциональных и эксплуатационных спецификаций, а также приобретаются навыки разработки технического задания на создание программного средства.

1. Содержание самостоятельной работы

Основными видами самостоятельной работы для студентов очной формы обучения является изучение части теоретического курса, самостоятельная проработка тем, способствующая выполнению практических заданий.

1.1 Тематика разделов теоретического курса для самостоятельного изучения

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы.

№ п/п	Тема	Изучаемые вопросы	Количество часов на СРС ОФ	Рекомендуемая литература из п.7.1 РПД
1	Раздел 1. ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА ТРЕБОВАНИЙ			
1.1	Информационные системы	Определение ИС. Классификация ИС. Роль требований в задаче внедрения АИС.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
1.2	Понятие и классификация требований	Понятие и классификация требований. Требования к продукту и процессу. Уровни требований. Системные требования и требования к программному обеспечению. Функциональные, нефункциональные требования и характеристики продукта. Классификация RUP.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]

1.3	Требования и их свойства		2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
1.4	Процесс анализа требований	Процесс анализа требований. Рабочий поток анализа требований. Организация работы с требованиями.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
2	Раздел 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ			
2.1	Контекст задачи анализа требований	Свойства требований. Методологии бизнес-анализа. Требования и архитектура АИС.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
2.2	Выявление требований	Анализ требований и другие рабочие потоки программной инженерии. Источники требований. Стратегии выявления требований.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
2.3	Формирование видения	Видение продукта и границы проекта. Концепция в ГОСТ РФ. Глоссарий. Видение в RUP.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
2.4	Специфицирование требований	Акторы и варианты использования. Спецификация варианта использования. Шаблон полного описания варианта использования. Табличные представления варианта использования. Шаблон варианта использования RUP. Спецификация нефункциональных требований. Атрибуты требований.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
2.5	Расширенный анализ требований	Назначение различных моделей. Модели UML, поясняющие функциональность системы. Диаграмма вариантов использования. Диаграмма действий, диаграмма состояний. Диаграммы UML, поясняющие внутреннее устройство системы. Альтернативные языки моделирования. Диаграмма потоков данных.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
2.6	Моделирование и прототипирование	Цели прототипирования. Классификация прототипов.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]

		Ориентиры. Средние значения атрибутов и объёмы объектов. Составление диаграммы прецедентов.		
2.7	Документирование требований в ГОСТ	Документирование требований. Структура ТЗ в соответствии с ГОСТ 34.602-89. Описание требований к системе.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
2.8	Документирование требований по зарубежным стандартам	Документирование требований в RUP. Верификация и валидация. Проблемные ситуации при формировании требований. Методы и средства проверки требований. Неофициальные просмотры требований. Инспекции. Разработка тестов. Определение критериев приемлемости.	2	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
3	Раздел 3. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ			
3.1	Управление требованиями	Принципы и приемы управления требованиями. Базовая версия требований. Процедуры управления требованиями. Контроль версий. Атрибуты требований. Контроль статуса требований. Измерение трудозатрат. Управление изменениями. Анализ влияния изменения. Трассируемость требований.	4	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
3.2	Совершенствование процессов работы с требованиями	Модели совершенствования. Стандарты управления требованиями: ISO9000, SEI-CMM, SEI-CMMI. Принципы совершенствования. Процесс совершенствования. Оценка текущих приёмов. Планирование. Создание и апробация новых процессов. Оценка результатов и принятие решений.	4	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
3.3	Требования в управлении проектом	Требования к созданию АИС. Оценка целесообразности создания АИС. Планирование проекта на основе требований. Путь гибких Agile методологий. Стратегии работы по управлению рисками. Выбор в отношении разработки или покупки ПО. Стратегии выбора.	4	[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]

Контроль выполнения самостоятельного изучения теоретического курса проводится во время текущей аттестации.

Часть тем для самостоятельного изучения входит в вопросы для зачета, некоторые вопросы позволяют студентам расширить теоретические и практические знания по дисциплине.

Библиографический список

1. Попов, А. А. Технология разработки программного обеспечения : [курс лекций для направлений 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" профиля подгот. "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем", 09.03.04 "Программная инженерия" профиля подгот. "Разработка программно-информационных систем" оч. и заоч. форм обучения] / А. А. Попов, М. Г. Доррер, О. Н. Лопатеева ; [отв. ред. Г. А. Доррер]. – Красноярск : СибГТУ, 2016. – 113, [1] с. : схем., табл., ил. – Текст: непосредственный.

2. Буряченко, В. В. Разработка требований при проектировании программных систем : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлениям подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», 09.03.02 «Информационные системы и технологии» всех форм обучения / В. В. Буряченко, А. Г. Зотин, А. И. Пахирка ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Сиб. гос. ун-т науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнева. – Электрон. дан. - Красноярск : СибГУ, 2019. - 88 с. - URL: <http://biblioteka.sibsau.ru/izdv/02696>

3. Маглинец, Ю. А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам : Учебное пособие / Маглинец Ю. А. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024. - 191 с. - Текст : электронный // IPR SMART : цифровой образовательный ресурс : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/133919.html>

4. Буряченко, В. В. Разработка и анализ требований: электронный образовательный ресурс для студентов направления 09.03.04 «Программная инженерия» / В.В. Буряченко; Сиб. Гос. ун-т науки и технологий. – Красноярск : СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2025. – Текст : электронный // Сервер электронно-дистанционного обучения : электронная образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева : – URL: <https://dl.sibsau.ru/course/view.php?id=3575>

5. Буряченко, В. В. Разработка и анализ требований : учеб.-метод. комплекс дисциплины : для направления 09.03.04 «Программная инженерия» / В.В. Буряченко. - Красноярск, 2025. - Текст: электронный // Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электронная образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева, URL:

https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=7309&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197

6. Иванова, Г. С. Технология программирования : учебник / Г. С. Иванова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. – 336 с. - (Информатика в техническом университете). – Текст: непосредственный.

7. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. Разработка сложных программных систем : учеб. пособие. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 480 с. – Текст: непосредственный.